

CONGRUENZE: FISSATO $n \in \mathbb{N}$, DATI $a, b \in \mathbb{Z}$ DICIAMO CHE $a \equiv b \pmod{n}$ SE
 a E b HANNO LO STESSO RESTO NELLA DIVISIONE PER n ,
i.e. $a - b$ SIA DIVISO DA n .
 $b - a$

FATTO 1: $\text{mod } n$ È UNA RELAZ. DI EQUIVALENZA

FATTO 2: $[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n$ RAPPRESENTANTI DELLE C.D.E.
" $[n]_n = [-n]_n = [2n]_n = \dots$

FATTO 3: $\mathbb{Z}/_n\mathbb{Z} = \{[0], \dots, [n-1]\}$

SOMMA E PRODOTTO

DEF: FISSATO n , DATI QUALSIASI $a, b \in \mathbb{Z}$, PONIAMO

$$\bullet [a]_n + [b]_n = [a+b]_n$$

$$[3]_5 + [4]_5 = [7]_5$$

$$\bullet [a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n$$

$$[3]_5 \cdot [4]_5 = [12]_5$$

PROPRIETÀ: ① LE OPERAZIONI SONO BEN DEFINITE, CIOÈ INDIPENDENTI DA
RAPPRESENTANTI

$$\text{PRENO } a' \equiv a \pmod{n} \quad b' \equiv b \pmod{n}$$

$$\text{GOAL: } \begin{cases} a' + b' \equiv a + b \pmod{n} \leftarrow + \\ a' \cdot b' \equiv a \cdot b \pmod{n} \leftarrow \cdot \end{cases}$$

$$a' \equiv a \pmod{n}: a' = a + kn$$

$$a' + b' = a + b + \underline{(k+h)n}$$

$$b' \equiv b \pmod{n}: b' = b + hn$$

PRODOTTO: ANALOGO. (ESERCIZIO)

② ELEMENTI NEUTRI

SOMMA: $[0]_n$ PRODOTTO: $[1]_n$

③ COMMUTATIVE: $[a]_n + [b]_n = [b]_n + [a]_n$

$$[a]_n \cdot [b]_n = [b]_n \cdot [a]_n$$

④ DISTRIBUTIVA: $([a]_n + [b]_n) \cdot [c]_n = [a]_n \cdot [c]_n + [b]_n \cdot [c]_n$

⑤ INVERSO: $[a]_n$ HA SUO INVERSO $\hat{=}$ $[-a]_n$

INVERSO DI $[a]_n$ RISPETTO AL $\cdot$?

ESEMPIO: $\bullet [0]_n$ NON HA MAI UN INVERSO

$\bullet [1]_n$ HA SEMPRE $[1]_n$ COME INVERSO

$\bullet [n-1]_n = [-1]_n$ HA SEMPRE $[-1]_n$ COME INVERSO

$$[2]_n \begin{cases} n=2 \Rightarrow [2]_2 = [0]_2 : \text{X} \\ n=3 \Rightarrow [2]_3 = [-1]_3 : \text{✓} \\ n=4 \Rightarrow [2]_4 : \text{X} \rightarrow \{[0]_4, [1]_4, [2]_4, [3]_4\} \\ n=5 : [3]_5 \text{ ✓} \end{cases}$$

$[2]_4 \cdot [a]_4 = [1]_4$

$$\{[0]_5, [1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5\}$$

$$[2]_{2n} : \text{X} \quad [2]_{2n+1} : \text{✓} \quad \leftarrow [n+1]_{2n+1}$$

SE a HA UN INVERSO MODULO n : STO CERCANDO b PER CUI
 $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$, CIOÉ DEVE ESISTERE $K \in \mathbb{Z}$ PER CUI

$$\underbrace{a \cdot b}_{\text{DATO}} + \underbrace{K_n}_{\text{DATO}} = 1 : \underline{\text{IDENTITÀ DI BÉZOUT}}$$

PROPOSIZIONE: a HA UN INVERSO MOD n SE E SOLO SE $(a, n) = 1$

$a=3, n=15$: NO $a=3, n=17$: SI

ESEMPIO: INVERSO DI $[7]_{13}$ IN $\mathbb{Z}/_{13}\mathbb{Z}$: $7 \cdot \overbrace{b} + 13 \cdot \overbrace{K} = 1$

$$13 = 7 \cdot 1 + 6 \rightarrow 13 - 7 = 6$$

$$7 = 6 \cdot 1 + 1$$

$$6 = 6 \cdot 1 + 0$$

$$7 - 6 = \textcircled{1}$$

$$1 = 7 - 6 = 7 - (13 - 7) = 2 \cdot 7 - 13$$

$$b = 2, k = -1$$

$$\underline{\text{OSS:}} \quad n = 13158$$

$$a = 517$$

$$\text{DOMANDA 1: } (517, 13158) = 1?$$

$$\text{DOMANDA 2: BÉZOUT}$$

OSS: n É PRIMO $\Leftrightarrow$ IN $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ TUTTE LE CLASSI TRanne $[0]_n$ SONO INVERTIBILI

$$\{[0], [1], [2], \dots, [n-1]\}$$

SONO REL. PRIMI CON n

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ SIMILE AI RAZIONALI (CAMPO)

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Q}$$

$$\cancel{a^{-1} \cdot a} x = a^{-1} b$$

$$x = a^{-1} b : \text{NO SE } a = 0$$

CONGRUENZE LINEARI

E.C. LINEARI: Dati $a, b \in \mathbb{Q}$ $ax = b$: TROVAMI x

$\rightarrow$ DATI $a, b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ $ax \equiv b \pmod{n}$: TROVAMI x

PROBLEMA 1: MA a CE L'HA UN INVERSO?

SE SI: ALLORA FAI COME IN $\mathbb{Q}$

$$2x \equiv 39 \pmod{7}$$

$$(2, 7) = 1$$

$$2^{-1} = 4 \pmod{7}$$

$$\cancel{4 \cdot 2} \cdot x = 4 \cdot 39 \pmod{7}$$

$$x = 156 \pmod{7}$$

$$156 = 22 \cdot 7 + 2$$

PROBLEMA 2: E SE a NON HA UN INVERSO?

DIPENDE: $2x \equiv b \pmod{4}$?

$$b=0 : x=0, 2 \leftarrow$$

$$b=1 : \text{No}$$

$$b=2 : x=1, 3 \leftarrow$$

$$b=3 : \text{No}$$

$$ax \equiv 1 \pmod{n}$$

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

PROPOSIZIONE: SIA $d = \text{MCD}(a, n)$.

LA CONGRUENZA $ax \equiv b \pmod{n}$ HA SOLUZIONE SE E SOLO SE $d \mid b$.

$$3x \equiv 1 \pmod{6} : \text{No} \quad \text{MCD}(3, 6) = 3 \nmid 1$$

$$3x \equiv 2 \pmod{6} : \text{No} \quad \text{MCD}(3, 6) = 3 \nmid 2$$

$$3x \equiv 3 \pmod{6} : \text{SI} \quad \text{MCD}(3, 6) = 3 \mid 3 \quad \checkmark$$

Prop: SE $ax \equiv b \pmod{n}$ HA UNA SOLUZIONE x_0 , E $d = \text{MCD}(a, n)$

TUTTE E SOLE LE ALTRE SOLUZIONI SONO DELLA FORMA

$$y_0 = x_0 + k n_0 \quad \leftarrow \begin{array}{c} \swarrow \\ \text{IN } \mathbb{Z} \end{array}$$

DOVE $n_0 = \frac{n}{d}$, $k \in \mathbb{Z}$

$$3x \equiv b \pmod{6} \quad d = (3, 6) = 3$$

DOMANDA 1: HO SOLUZE $\Leftrightarrow 3 \mid b$

DOMANDA 2: QUANTE?

$$3 \nmid b : 0$$

$$3 \mid b : n_0 = \frac{n}{d} = \frac{6}{3} = 2$$

$$3x \equiv 3 \pmod{6}$$

HA SOL 1

TUTTE LE SOL. SONO DELLA
FORMA $1 + 2k$, $k \in \mathbb{Z}$

$\mathbb{N} / \mathbb{Z} / 6\mathbb{Z}$ HA 3 SOL.

OSS: PER QUALI $m \in \mathbb{N}$ SE $ax \equiv b \pmod{n}$ HA SOL ALLORA HA SOLO

UNA SOLUZ. DI $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$? SONO QUELLE PER CUI $(a,n)=1$

SE n È PRIMO E $a \neq [0]$, $ax \equiv b \pmod n$ HA SEMPRE
ESATTAMENTE UNA SOLUZIONE MODULO n .

$$3x \equiv 3 \pmod 6$$

DOMANDA: TROVARE GLI $x \in \mathbb{Z}$ TALI CHE $3x \equiv 3 \pmod 6 \leftarrow \textcircled{A}$

• TROVARE GLI $x \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ TALI CHE $3x \equiv 3 \pmod 6 \leftarrow$

$3x = 3$ IN $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \leftarrow \textcircled{B}$

$$d=3 \quad n_0 = \frac{6}{3} = 2$$

$\textcircled{A} \quad 3x \equiv 3 \pmod 6$ SE E SOLO SE $x = \underline{1 + 2k}$, $k \in \mathbb{Z}$

$\textcircled{B} \quad \underline{[1], [3], [5], [7]}$
 " "
 ~~$[1]$~~ ~~$[1]$~~
 ~~$[-1]$~~

PROP: ① SE $\gcd(c,n)=1$, ALLORA $a \equiv b \pmod n \Leftrightarrow a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod n$

② SE $ka \equiv kb \pmod n$ ALLORA $a \equiv b \pmod n$

ESEMPIO 1: $\overset{\text{FALSA}}{3 \equiv 13 \pmod 8} \Leftrightarrow \overset{\text{FALSA}}{3 \cdot 3 \equiv 3 \cdot 13 \pmod 8}$

$$(3,8)=1$$

$$\overset{0}{8} \cdot 3 \equiv \overset{0}{8} \cdot 13 \pmod 8$$

VERA

$$1=0$$

$$1 \cdot 0 = 0 \cdot 0 = 0$$



ESEMPIO 2: $\underset{3 \cdot 3}{9} \equiv \underset{3 \cdot 1}{3} \pmod 6 \Leftrightarrow \underset{3 \cdot 2}{3} \equiv 1 \pmod 2$

$$3x \equiv 3 \pmod{6} \quad \not\leftrightarrow \quad x \equiv 1 \pmod{6} \quad \text{X}$$

$\uparrow \checkmark$
 $x \equiv 1 \pmod{2}$

 $\downarrow$
 Errore

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

MODO GENERALE: BÉZOUT

MODO DUE: SE m È "PICCOLO" (O ALTRI MOTIVI)

SPECIALI: SI TROVA A OCCHIO

MODO TRE: OSS: $ax = b$ HA SOL. IN $\mathbb{Z}$
 $3x = 3$

SE HA SOL x IN $\mathbb{Z}$, ALLORA $[x]_m$ È SOL.

IN $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ QUALSIASI SIA m !

$$3x \equiv 15 \pmod{2931657}$$

$$x=5$$

$[5]_{\underbrace{2931657}_n}$ È UNA SOL.

$$[5]_n, [5 + \frac{n}{3}]_{2931657}, [5 + 2\frac{n}{3}]_{2931657}$$

ESempi: $7x \equiv -6 \pmod{5}$

$$(5, 7) \mid (-6)$$

$$\begin{matrix} \parallel \\ 1 \end{matrix}$$

$$\rightarrow 2x \equiv 4 \pmod{5}$$

$$2x=4$$

$$x=2 \text{ IN } \mathbb{Z}$$

$$[2]_5 \rightarrow \text{IN } \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}: [2]_5$$

$$\rightarrow \text{IN } \mathbb{Z}: x \equiv 2 \pmod{5}, \quad \underline{x = 2 + 5k, k \in \mathbb{Z}}$$

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow a - b \equiv 0 \pmod{n}$$

$$6x \equiv 12 \pmod{15}$$

$$(6, 15) = \textcircled{3} \mid 12$$

$$x_0 + \textcircled{3}k = x_0 + 5k$$

$$x=2$$

$$[2]_{15}, [7]_{15}, [12]_{15}$$

$\uparrow$

$$x \in \mathbb{Z} \quad 6x \equiv 12 \pmod{15} \quad | \quad \text{RISOLVO} \quad 2x \equiv 4 \pmod{5}$$

(DIVISO TUTTO PER 3)

$$x = 2 + 5k$$

$$ax + b = 0 \rightarrow \underbrace{ax^2 + bx + c = 0 : P(x) = 0} \leftarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a_1 x + b_1 = 0 \\ a_2 x + b_2 = 0 \end{cases} \leftarrow \begin{cases} 2x + y = 1 \\ x + 5y = -3 \end{cases}$$

SISTEMI DI CONGRUENZE LINEARI

$$\begin{cases} a_1 x \equiv b_1 \pmod{n_1} \\ \vdots \\ a_r x \equiv b_r \pmod{n_r} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x \equiv 3 \pmod{5} \\ -x \equiv 7 \pmod{10} \end{cases} ?$$

$$\begin{cases} 2x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 7 \pmod{11} \end{cases}$$

TEOREMA CINESE DEL RESTO

SIANO $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{N}_{>0}$ A DUE A DUE RELATIVAMENTE PRIMI.

SIANO $b_1, \dots, b_r \in \mathbb{Z}$. ALLORA

① IL SISTEMA $\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{n_1} \\ \vdots \\ x \equiv b_r \pmod{n_r} \end{cases}$ HA SOLUZ: $\exists c \in \mathbb{Z}$ TALE CHE
SOSTITUITO IN TUTTE LE CONGR
RISOLVE

② TUTTE LE SOL. SONO DELLA FORMA $c + k \cdot n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_r$

CIOE' "LA" SOLUZIONE $[c]_{n_1 \cdot \dots \cdot n_r}$

Oss 1
$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8} \\ x \equiv -1 \pmod{5} \\ x \equiv 27 \pmod{21} \end{cases}$$

FATTO 1: UNA SOLUZIONE C'È
PERCHÉ I MODULI SONO A DUE A DUE PRIMI

FATTO 2: SE TROVI UNA SOLUZ. C TUTTE LE
ALTRE SONO DELLA FORMA

$$c + k \underbrace{840}_{8 \cdot 5 \cdot 21}$$

Oss 2: $\begin{cases} 2x \equiv 7 \pmod{8} \\ 3x \equiv -5 \pmod{3} \end{cases}$ QUI NON POSSO ANCORA USARE TCR
- NON HA SOL.

$$\begin{cases} 2x \equiv 3 \pmod{5} \\ 3x \equiv 4 \pmod{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \equiv 4 \pmod{5} \\ x \equiv 0 \pmod{2} \end{cases} \leftarrow [4]_{10}$$

Oss 3: $x \equiv 44 \pmod{55} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 44 \pmod{5} \\ x \equiv 44 \pmod{11} \end{cases}$
5 · 11

$x \equiv 13 \pmod{12}$ $\begin{cases} x \equiv 13 \pmod{4} \\ x \equiv 13 \pmod{3} \end{cases}$
~~12~~ $\begin{cases} x \equiv 13 \pmod{2} \\ x \equiv 13 \pmod{3} \end{cases}$ $\begin{cases} x \equiv 13 \pmod{6} \\ x \equiv 13 \pmod{2} \end{cases}$
No No

DM/ALGORITMO DI SOLUZIONE

PASSO 1: RISOLVO INDIPENDENTEMENTE LE CONGRUENZE, PER $i = 1, \dots, n$

$$N_i y_i \equiv 1 \pmod{n_i}, \text{ DOVE } N_i = \prod_{j=1, j \neq i}^n n_j$$

VAR. NUOVA

ESEMPIO: $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8} & b_1 = 3, n_1 = 8 \\ x \equiv -1 \pmod{5} & b_2 = -1, n_2 = 5 \\ x \equiv 27 \pmod{21} & b_3 = 27, n_3 = 21 \end{cases}$

$$N_1 y_1 \equiv 1 \pmod{n_1}$$

$$N_2 y_2 \equiv 1 \pmod{n_2}$$

$$N_3 y_3 \equiv 1 \pmod{n_3}$$

$$N_1 (5 \cdot 21) y_1 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$N_2 (8 \cdot 21) y_2 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$N_3 (8 \cdot 5) y_3 \equiv 1 \pmod{21}$$

$$y_1 \equiv \text{TOT}_1 \pmod{8}$$

$$y_2 \equiv \text{TOT}_2 \pmod{5}$$

$$y_3 \equiv \text{TOT}_3 \pmod{21}$$

PASSO 2: Pongo $C = \sum_{i=1}^r \underbrace{b_i y_i N_i}_{\downarrow}$: HA! FINITO

$$C \pmod{n_1}: C \equiv \underbrace{b_1 y_1 N_1}_1 + \cancel{b_2 y_2 N_2} + \dots + \cancel{b_r y_r N_r} \pmod{n_1}$$

$$C \equiv b_1 \pmod{n_1}$$

ESEMPIO: $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv -3 \pmod{7} \end{cases}$

$$\pmod{21} \quad 3 \cdot 7$$

$$x \equiv 4 \pmod{21}$$

$$b_1 = 1 \quad n_1 = 3 \quad N_1 = 7$$

$$b_2 = -3 \quad n_2 = 7 \quad N_2 = 3$$

$$\left. \begin{aligned} (N_1) y_1 &\equiv 1 \pmod{n_1} \\ (N_2) y_2 &\equiv 1 \pmod{n_2} \end{aligned} \right\}$$

$$7 y_1 \equiv 1 \pmod{3} \rightarrow y_1 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$3 y_2 \equiv 1 \pmod{7} \rightarrow y_2 \equiv 5 \pmod{7}$$

L'ALGORITMO: $C = b_1 y_1 N_1 + b_2 y_2 N_2$

$$C = 7 - 45 = -38$$

$$1 \cdot 1 \cdot 7 + (-3) \cdot 5 \cdot 3$$

$$[-38]_{21} = [4]_{21}$$

$$x \equiv 3 \pmod{30}$$

$$[33]_{210}$$

$$[c]_{2 \cdot 15 \cdot 7} = [c]_{210}$$

ESEMPIO 2: $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 3 \pmod{15} \\ x \equiv -2 \pmod{7} \end{cases}$

$$(2, 15) = 1$$

$$(2, 7) = 1$$

$$(15, 7) = 1$$

$$\rightarrow 3, 18, 33, 48, 63, 78, 93, 108, \dots$$

$$3, \underline{33}, 63, 93, 123, \dots$$

Passo 1: $b_1 = 1 \quad n_1 = 2 \quad N_1 = 15 \cdot 7 = 105$
 $b_2 = 3 \quad n_2 = 15 \quad N_2 = 2 \cdot 7 = 14$
 $b_3 = -2 \quad n_3 = 7 \quad N_3 = 2 \cdot 15 = 30$

$$\begin{array}{l|l|l} N_1 y_1 \equiv 1 \pmod{n_1} & N_2 y_2 \equiv 1 \pmod{n_2} & N_3 y_3 \equiv 1 \pmod{n_3} \\ 105 y_1 \equiv 1 \pmod{2} & 14 y_2 \equiv 1 \pmod{15} & 30 y_3 \equiv 1 \pmod{7} \\ y_1 \equiv 1 \pmod{2} & y_2 \equiv -1 \pmod{15} & 2 y_3 \equiv 1 \pmod{7} \\ & 14 & y_3 \equiv 4 \pmod{7} \end{array}$$

$$C = 1 \cdot 1 \cdot 105 + 3 \cdot 14 \cdot 14 + (-2) \cdot 4 \cdot 30 = \text{CONTO}$$

$$[C]_{210} = [33]_{210}$$

$$\begin{cases} \underline{2}x \equiv 3 \pmod{7} \\ \underline{3}x \equiv -1 \pmod{13} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \equiv 5 \pmod{7} \\ x \equiv 4 \pmod{13} \end{cases}$$

RISOLVERE SEPARATAMENTE LA PRIMA E LA SECONDA E ARRIVARE

E SE I MODULI NON SONO RELATIVAMENTE PRIMI?

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 1 \pmod{10} \end{cases} \quad 1 \text{ IN } \mathbb{Z} \text{ RISOLVE}$$

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 0 \pmod{2} \end{cases} \quad \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 0 \pmod{2} \end{cases} < \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$$

TEO CINESE DEL RESTO GENERALIZZATO

IL SISTEMA $\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{n_1} \\ \vdots \\ x \equiv b_r \pmod{n_r} \end{cases}$ HA SOLUZIONE SE E SOLO SE

$$\forall i, j \leq r \text{ SI HA CHE } \text{MCD}(n_i, n_j) \mid (b_i - b_j)$$

SE DUE EQ. SI PARLANO ANCHE I b_i SI DEVONO PARLARE

SE HO UNA SOLUZ. C, LE ALTRE SONO DELLA FORMA $C + K \text{MCM}(m_1, \dots, m_n)$

ESEMPIO:

$$\begin{cases} X \equiv 5 \pmod{15} \\ X \equiv 2 \pmod{6} \\ X \equiv 4 \pmod{8} \end{cases}$$

$\text{MCD}(15, 6) = 3 \mid (5-2) ? \text{ SI}$
 $\text{MCD}(15, 8) = 1 \quad \checkmark$
 $\text{MCD}(6, 8) = 2 \mid (2-4) ? \text{ SI}$

SOL SONO $\text{MOD } 120 = \text{MCM}(15, 6, 8)$

$\begin{matrix} & 3 & 5 & & 2 & 3 & & 2 & 3 \\ & 3 \cdot 5 & & 2 \cdot 3 & & 2 \cdot 3 & & \end{matrix}$

$\begin{cases} X \equiv 5 \pmod{15} \\ X \equiv 2 \pmod{6} \\ X \equiv 5 \pmod{8} \end{cases}$
 FATTA PRIMA
 $\text{MCD}(15, 8) = 1 \quad \checkmark$
 $\text{MCD}(6, 8) = 2 \nmid (2-5) \quad \text{NO}$

$\begin{cases} X \equiv 5 \pmod{15} < \\ X \equiv 2 \pmod{6} < \\ X \equiv 4 \pmod{8} < \end{cases}$

$\begin{cases} X \equiv 5 \pmod{3} \\ X \equiv 5 \pmod{5} \\ X \equiv 2 \pmod{2} \\ X \equiv 2 \pmod{3} \\ X \equiv 4 \pmod{8} \end{cases}$
 SONO UGUALI

→

$\Leftrightarrow \begin{cases} X \equiv 5 \pmod{5} \\ X \equiv 2 \pmod{3} \\ X \equiv 4 \pmod{8} \end{cases}$

$\begin{cases} X \equiv 5 \pmod{15} \\ X \equiv 2 \pmod{6} \leftarrow \\ X \equiv 5 \pmod{8} \leftarrow \end{cases}$

$\begin{cases} X \equiv 5 \pmod{5} \\ X \equiv 5 \pmod{3} \\ X \equiv 2 \pmod{3} \\ X \equiv 2 \pmod{2} \\ X \equiv 5 \pmod{8} \end{cases}$
 X È PARI
 X È (IN PARTICOLARE) DISP.

INGENERALE: $x \equiv b \pmod{p_1^{d_1} \cdot \dots \cdot p_k^{d_k}} \leftarrow$

$\Updownarrow$ T.C.R.

$$\begin{cases} x \equiv b \pmod{p_1^{d_1}} \\ \vdots \\ x \equiv b \pmod{p_k^{d_k}} \end{cases} \leftarrow$$

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{p_1^{d_1}} \\ x \equiv b_2 \pmod{p_1^{d_2}} \end{cases} \leftarrow \begin{matrix} \text{EQ 1} \\ \text{EQ 2} \end{matrix}$$

MODULO PIÙ GRANDE DA TENERE